개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(산업설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 자동화설비보전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학　　전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 자동화설비보전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　자동화설비보전 분야의 2년제 학위 과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 설계 도면과 연장 여건에 맞도록 냉동설비 구성기기와 부속품을 배치하여 배관조립 및 접합을 통해 냉동장치를 제작하고 제어장치를 설치하여 온도와 압력 등을 환경 조건에 맞도록 제어할 수 있다.
○ 설계도서에 따라 열원설비, 공기조화설비, 냉난방설비, 자동제어설비, 에너지설비 등을 설치하고 최적의 상태로 유지하기 위하여 기계설비의 점검 및 진단을 통해 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반화학	화학에 대한 개념 및 원리의 이해	32
취업역량강화	취업준비행동 및 구직기술을 향상	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
건설기계안전	건설기계 구조와 관리방법	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI냉동설비운영실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	4	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	4	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	64	4	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	64	4	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	· 2D 도면작업 (NCS학습모듈교재) · 2D AutoCAD (공단교재)
	가스설비실습	1505020230_16v2	가스설비 설치	48	3	· 가스설비설치(NCS 학습모듈 교재)
	공유압실습	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	· 공기압 제어 (NCS학습모듈 교재) · 유압 제어 (NCS학습모듈 교재)
		1503010216_16v4	유압제어	24		· 공기압 제어 (NCS학습모듈 교재) · 유압 제어 (NCS학습모듈 교재)
	공조냉동실습	1505020222_16v2	냉동장치 제작	48	3	· 냉동장치 제작(NCS학습모듈 교재)
	설비CAD실습	1505020116_16v2	공조급배수설비 설계도면 작성	48	3	· 공조급배수설비 설계도면 작성(NCS학습모듈 교재) · 2D AutoCAD(공단 교재)
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	24	3	· 공조제어설비 설치(NCS학습모듈 교재) · 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈 교재)
		1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	24		· 공조제어설비 설치(NCS학습모듈 교재) · 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈 교재)
	전기기초실습	1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	48	3	· 시퀀스 회로제어 (NCS학습모듈 교재)

선택	특수용접실습	1601050216_21v4	플럭스코어드와이어 맞대기용접	24	3	· 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)
		1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24		· 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)
	설비보전용접실습	1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	16	3	· 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)
		1601050212_21v4	솔리드와이어 필릿용접	16		· 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)
		1601050312_21v4	가스텅스텐아크용접 필릿용접	16		· 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)

3) NCS 미적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	전공지식을 활용하여 프로젝트 과제를 개발하고 시스템을 구성할 수 있는 능력 배양	64	4
	융합프로젝트실습2	전공지식을 활용하여 프로젝트 과제를 개발하고 시스템을 구성할 수 있는 능력 배양	64	4
선택	공유압	공유압 제어원리와 작동특성과 자동화 제어기기의 구조 및 회로 이해	32	2
	기계재료	기계재료의 조성, 성질, 용도 이해	32	2
	기계제도	기계제도에 대한 지식, 도면작도 및 판독능력 배양	32	2
	냉동공학	냉동의 원리, 주요장치 이해 및 운전에 관한 지식 습득	48	3

선택	배관공학	배관재료 및 공구에 대한 이해, 급배수, 냉난방 설비에 대한 지식 습득	48	3
	설비적산실습	각종 산업설비의 재료비, 노무비 산출을 통해 내역서 작성능력 배양	48	3
	에너지설비	보일러설비 구조와 원리 이해 및 취급, 운전, 유지관리에대한 지식을 습득	48	3
	에너지설비실습	각종 보일러의 시공 및 취급, 열정산 능력 습득	48	3
	열유체공학	열역학적 성질과 열역학 법칙에 대한 개념을 확보하고, 유체의운동상태에 대한 지식 습득	32	2
	용접공학	용접의 원리, 방법, 종류와 용접재료에 대해 관한 지식 습득	48	3
	철구조물제작실습	석유화학, 열병합발전, 원자력 설비 등에 필요한 구조물 제작능력 습득	48	3
	품질검사실습	용접 구조물에 대한 비파괴검사 등에 필요한 검사 능력습득	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	AI냉동설비운영실습	동장치 제작 및 설치하여 기밀시험, 진공시험, 가스충전하여 냉동장치운영능력배양	48	3
	WPS/PQR실습	용접절차 사양서를 작성하고 기록 보관하는 능력 배양	48	3
	가스설비	가스설비원리, 구조, 기기운전에 관한 지식 습득	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			플럭스코어드와이어 맞대기용접
3수준	피복아크용접 비드쌓기	공조제어설비 설치	가스텅스텐아크용접 필릿용접
	피복아크용접 필릿용접	냉동제어설비 설치	공조급배수설비 설계도면 작성
			솔리드와이어 필릿용접
			유압제어
2수준		가스설비 설치	2D도면작업
		냉동장치 제작	공기압 제어
			보일러 배관설비 설치
			시퀀스 회로 제어 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	104	38	83	27	17	10	29	15	22	24	6	19	24	0	32
계			64	16	15	2	7	5	2	6	6	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
	선택	일반화학		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		건설기계안전		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		취업역량강화		2	2								2	2				
계			560	88	23	81	20	12	8	23	9	22	21	2	19	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	64	4		4	4		4									
		용접실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	12	12	0	9	9	0	2	2	0	0	0	0
	선택(이론)	공유압		2	2		2	2										
		기계재료		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		배관공학		3	3		3	3										
		용접공학		3	3		3	3										
		냉동공학		3	3					3	3							
		에너지설비		3	3					3	3							
		열유체공학		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		가스설비		2	2								2	2				
	소 계		432	45	0	45	0	0	0	12	0	12	15	0	15	18	0	18
	선택(실습)	CAD실습	48	3		3				3		3						
		공유압실습	48	3		3				3		3						
		전기기초실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습	48	3		3				3		3						
		가스설비실습	48	3		3							3		3			
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		설비CAD실습	48	3		3							3		3			
		설비자동제어실습	48	3		3							3		3			
		설비보전용접실습	48	3		3							3		3			
		WPS/PQR실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	설비적산실습		3		3										3		3
		에너지설비실습		3		3										3		3
		철구조물제작실습		3		3										3		3
		품질검사실습		3		3										3		3
		AI냉동설비운영실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
화학에 대한 개념 및 원리 이해를 바탕으로 산업분야에서의 활용지식을 갖도록 한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 구조와 주기율	2			
2	물질의 변화, 화학결합	2			
3	물질의 상태와 용액(기체)	2			
4	물질의 상태와 용액(액체, 고체)	2			
5	물질의 상태와 용액	2			
6	물질의 상태와 용액				
7	화학반응과 에너지	2			
8	산과 염기의 반응	2			
9	산과 염기의 반응				
10	산화, 환원반응	2			
11	산화, 환원반응				
12	비금속 화학	2			
13	금속화학, 나노화학	2			
14	지방족탄화수소, 방향족 탄화수소	2			
15	4고분자 화합물	2			
16	생명화학	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
건설기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반건설 기계 인증 및 안전 규칙	2			
2	건설기계 장비 종류	2			
3	건설기계 조정면허	2			
4	건설기계관리법 및 도로주행	2			
5	안전관리 및 사고예방교육	2			
6	가솔린 기관과 디젤기관의 개요	2			
7	가솔린 기관 구조	2			
8	디젤기관 구조	2			
9	연료장치(디젤,가솔린,LPG)	2			
10	냉각장치 및 윤활장치	2			
11	제동장치 및 조향장치	2			
12	회전반경 및 타이어	2			
13	전기,전자 기초	2			
14	등화장치 및 회로	2			
15	계기판 및 조작장치	2			
16	동력전달장치 및 차단장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
가스설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 가스설비의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.	· 유인물, PPT (자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스의 기초	2			
2	연소와 폭발	2			
3	고압가스의 종류	2			
4	고압가스의 성질 및 용도	2			
5	LPG 및 도시가스	2			
6	압축기	2			
7	펌프	2			
8	고압가스 저장설비	2			
9	LPG 조정기 및 가스미터	2			
10	가스 공급설비	2			
11	가스 배관설비	2			
12	가스설비 안전장치	2			
13	고압장치 재료 및 부식	2			
14	가스 계측기기	2			
15	가스설비 시스템 구축 및 설계	2			
16	고압가스 관계법규	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공유압의 개요와 기초이론, 공압기기, 공유압의 기본 회로설계를 할 수 있다.	· 공유압 (한국폴리텍대학 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압 장치의 개요 및 기초이론	2			
2	공기압 생산	2			
3	공기압 제어밸브	2			
4	공압 액추레이터	2			
5	공기압 부속기기	2			
6	공유압 회로 기초	2			
7	공기압 시퀀스 회로	2			
8	공압 장치의 전기제어 회로	2			
9	유압 및 펌프의 개요	2			
10	유압 펌프	2			
11	유압 밸브 및 액추에이터	2			
12	유압 부속장치 및 작동유	2			
13	유압기본회로	2			
14	유압실용회로	2			
15	공기압 회로 구성방법	2			
16	유압 회로 구성방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접야금 및 기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 용접야금 및 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론지식을 갖도록 한다.	· 기계재료(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론, 금속 구조와 상태도	2			
2	금속재료의 성질 및 변태	2			
3	철강 재료 및 Fe-C 평형상태도	2			
4	탄소강 및 주강	2			
5	열처리 및 표면처리정투상도	2			
6	특수강 및 주철	2			
7	동 및 동합금	2			
8	알루미늄 및 알루미늄합금	2			
9	기타 비철금속과 그 합금	2			
10	신소재 및 비철재료	2			
11	용접 금속 중의 가스 성분	2			
12	용접 금속의 응고 과정과 조직	2			
13	용접열영향부	2			
14	예열 및 후열과 용접성	2			
15	용접부 조직과 특징	2			
16	용접금속의 결함	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독하는 능력을 배양한다.	· 기계제도(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	도면의 크기와 양식	2			
3	도형을 나타내는 선	2			
4	투상도의 종류와 원리	2			
5	정투상도	2			
6	등각투상도	2			
7	투상도의 결정과 도시방법	2			
8	정투상도에 보충하는 투상도	2			
9	특별한 경우의 투상도 도시	2			
10	단면의 도시방법	2			
11	치수기입방법	2			
12	각부품의 치수기입 및 유의사항	2			
13	치수공차의 개요	2			
14	공차의 등급과 기본공차	2			
15	치수허용공차의 해석과 허용한계치수	2			
16	표면 거칠기와 면의 결 표시	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.		· 냉동기계(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동원리	3			
2	냉동방법	3			
3	냉매선도(모리엘선도)	3			
4	냉동사이클	3			
5	냉동 부하계산	3			
6	냉동 부하계산				
7	냉매	3			
8	브라인	3			
9	냉동장치(압축기)	3			
10	냉동장치(응축기)	3			
11	냉동장치(증발기, 팽창밸브)	3			
12	냉동 부속기기	3			
13	흡수식냉동기	3			
14	축열식냉동기	3			
15	냉동 제어장치	3			
16	냉동장치 응용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	· 냉동기계(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관장비	3			
3	배관재료의 종류(강관)	3			
4	배관재료의 종류(비철관,비금속관)	3			
5	관이음재료의 공작	3			
6	밸브	3			
7	트랩의 종류 및 용도	3			
8	기타 배관용 재료	3			
9	급수설비	3			
10	급탕설비	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
에너지설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	· 에너지설비 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러설비 개요 및 종류	3			
2	보일러 열역학 및 증기	3			
3	보일러 안전, 송기,급수장치	3			
4	보일러 분출 및 여열장치	3			
5	보일러 열정산, 효율 및 용량	3			
6	보일러 연료(고체,액체,기체)	3			
7	보일러 연소장치	3			
8	보일러 통풍 및 집진장치	3			
9	보일러 자동제어	3			
10	보일러설치 및 시공	3			
11	보일러 취급 운전 및 운전장애	3			
12	보일러 용수관리 및 부식	3			
13	보일러 안전관리	3			
14	보일러의 화학세관과 보존	3			
15	계측기기	3			
16	에너지 이용합리화 관계 법규	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
열유체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 이상기체의 열역학적 성질과 열역학 법칙에 대한 개념을 확보하고, 유체의운동상태에 대한 물리적인 현상을 역학적인 관계에 따라 수리적으로 취급하는 방법론을 습득한다.	· 유인물, PPT (자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초	2			
2	열역학에서 취급하는 물리량	2			
3	증기의 일반적성질	2			
4	증기의 열적 상태량 및 변화	2			
5	열과 일의 관계	2			
6	열역학 제1법칙	2			
7	열역학 제2법칙	2			
8	이상기체	2			
9	랭킨 및 재열 사이클	2			
10	재생 및 냉동 사이클	2			
11	유체의 물리적성질	2			
12	정수력학	2			
13	동수력학	2			
14	유량의 측정	2			
15	유체가 물질에 미치는힘	2			
16	점성 유체의 흐름	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	· 용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법	3			
10	각종 특수용접법	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종 금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	64	배관도면 파악하기	10		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	36		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	64	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	· 2D 도면작업 (NCS학습모듈교재) · 2D AutoCAD (공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
1			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
가스설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 설계도서와 관련법규 및 현장여건에 적합하게 도시가스 및 LPG 등의 가스설비를 설치할 수 있다.		· 가스설비설치(NCS학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020230_16v2 가스설비 설치	48	가스설비 설치계획하기	24		
1			가스설비 설치하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스설비 설치계획하기	사용되는 가스의 특성을 확인하고 공급설비방식과 배관방식을 파악할 수 있다		
	가스설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 설치계획서를 수립할 수 있다.		
	가스설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
가스설비 설치하기	가스설비설치에 따른 설계의 적합성 및 기술검토를 할 수 있다.		
	가스설비 및 배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
	가스설비의 완성검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 공유압 제어원리와 작동특성을 이해하고 자동화와 관련된 제어기기의 구조 및 회로도를 판독할 수 있다.		· 공기압 제어 (NCS학습모듈 교재) · 유압 제어 (NCS학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
1			공기압제어 회로구성하기	12		
1			시험 운전하기	4		
2	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
2			유압제어 회로구성하기	12		
2			시험 운전하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작할 수 있다.		· 냉동장치 제작(NCS학습모듈교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	48	냉동장치 제작계획하기	24		
1			냉동장치 제작하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 요구사항을 반영하고 현장조사 자료를 바탕으로 냉동공조 및 급배수설비에 적용하는 설계도면으로서 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다.	· 공조급배수설비 설계도면 작성(NCS학습모듈 교재) · 2D AutoCAD(공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020116_16v2 공조급배수설비 설계도면 작성	48	공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기	24		
1			공조, 냉난방, 급배수설비 인허가 도서 및 준공도서 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기	공조, 냉난방, 급배수설비의 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다.		
	공조, 냉난방, 급배수설비의 설계된 내용을 산업표준 규정에 따라 도면을 정확하게 작성할 수 있다.		
	공조, 냉난방, 급배수설비의 이해가 곤란한 부분은 도면해석이 가능하도록 시공상세도 등을 작성할 수 있다.		
	건축 및 일반 설비도면을 검토하여 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있다.		
공조, 냉난방, 급배수설비 인허가도서 및 준공도서 작성하기	공조, 냉난방, 급배수설비의 관련법규에 따른 인허가도서를 작성할 수 있다.		
	공조, 냉난방, 급배수설비 설치 후 시공상태를 반영한 준공도서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.	· 공조제어설비 설치(NCS학습모듈 교재) · 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	24	공조제어설비 설치계획하기	8		
1			공조제어설비 제작설치하기	16		
2	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	24	냉동제어설비 설치계획하기	8		
2			냉동제어설비 제작설치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 시퀀스제어회로의 기본원리를 이해하고, 설계도서에 따라 시공하고 조면설비, 동력설비 및 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 시공할 수 있다.	· 시퀀스 회로제어 (NCS학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	48	시퀀스 회로 분석하기	10		
1			시퀀스 회로 결선하기	10		
1			시퀀스 회로 점검하기	10		
1			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	10		
1			시퀀스 회로 유지관리 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		
시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접절차사양서에 따라 용접부 온도를 관리하며 플럭스코드와이어 및 TIG용접 자세별 본용접 작업을 수행할 수 있다.	· 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	24	용접부 온도관리하기	4		
1			아래보기 자세 용접하기	6		
1			수직 자세 용접하기	6		
1			수평 자세 용접하기	8		
2	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24	위보기 자세 용접하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	4		
2			수직 자세 용접하기	4		
2			용접부 온도관리하기	2		
2			수평 자세 용접하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		

수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
설비보전용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접절차사양서에 따라 용접부 온도를 관리하며 피복아크, 솔리드와이어 및 TIG용접 자세별 필릿용접 작업을 수행 할 수 있다.	· 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) · 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	16	T형 필릿 용접하기	8		
1			모서리 용접하기	8		
2	1601050212_21v4 솔리드와이어 필릿용접	16	T형 필릿 용접하기	8		
2			모서리 용접하기	8		
3	1601050312_21v4 가스텅스텐아크용접 필릿용접	16	T형 필릿 용접하기	8		
3			모서리 용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통해 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창서 있는 프로젝트 과제를 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업용 냉동시스템 구성 등을 할 수 있다.	. 용접실습(공단) . 특수용접실습(공단) . 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 진행 개요	4			
2	기획회의(과제 실효성 검토)	4			
3	기획회의(과제 선정 및 검토)	4			
4	시장 조사	4			
5	과제 확정	4			
6	세부조사 및 설계	4			
7	세부조사 및 설계, 발표	4			
8	과제 시뮬레이션 실시	4			
9	과제 제작	4			
10	과제 제작				
11	과제 제작				
12	과제 제작				
13	과제 제작 중간 발표	4			
14	과제 수정 보완	4			
15	포트폴리오 작성	4			
16	발표, 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제을 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업냉동동기 시스템 구성 등을 구성할 수 있다.	· 용접실습(공단) · 특수용접실습(공단) · 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 진행 개요	4			
2	기획회의(과제 실효성 검토)	4			
3	기획회의(과제 선정 및 검토)	4			
4	시장 조사	4			
5	과제 확정	4			
6	세부조사 및 설계	4			
7	세부조사 및 설계, 발표	4			
8	과제 시뮬레이션 실시	4			
9	과제 제작	4			
10	과제 제작				
11	과제 제작				
12	과제 제작				
13	과제 제작 중간 발표	4			
14	과제 수정 보완	4			
15	포트폴리오 작성	4			
16	발표, 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
WPS/PQR실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비도면을 판독하고 시공에 필요한 물량 및 인건비를 포함한 급배수 및 보일러 설비의 공사견적을 산출할 수 있는 능력을 습득할 수 있도록 한다.	· 유인물, PPT (자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ASMECODE의 구성과 적용하기	3			
2	ASMECODESecIX(9)과 SecⅠ,Ⅲ,Ⅷ과의 관계 이해하기	3			
3	QW-100,200,300,400 적용하기	3			
4	PQTest 절차 준비하기	3			
5	DRAFTWPS 작성하기	3			
6	시험편 제작하기	3			
7	인장시험 하기(TENSIONTEST)	3			
8	굽힘시험 하기(BENDINGTEST)	3			
9	조직시험 하기(MACROTEST)	3			
10	화학분석시험 하기(CHMICALTEST)	3			
11	PQSpec. 작성하기(공정점검표 작성)	3			
12	PQRNO.1 작성하기	3			
13	PQRNO.2 작성하기	3			
14	WPSNO.1 작성하기	3			
15	WPSNO.2 작성하기	3			
16	WPSNO.3 작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 설비도면을 판독하고 시공에 필요한 물량 및 인건비를 포함한 급배수 및 보일러 설비의 공사견적을 산출할 수 있는 능력을 습득할 수 있도록 한다.		· 유인물, PPT (자체제작)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관도의 이해	3			
2	위생배관 계통도 이해	3			
3	기계설비 도면 이해	3			
4	소화배관 계통도 이해	3			
5	열원계통도 이해	3			
6	냉동공조 도면 이해	3			
7	제관, 철구조물 도면 이해	3			
8	플랜트설비 도면 이해	3			
9	배관설비 원가계산 계획서 작성하기	3			
10	플랜트설비 원가계산 계획서 작성하기	3			
11	배관설비 시방서 작성하기	3			
12	플랜트설비 시방서 작성하기	3			
13	배관설비 일위대가표 작성하기	3			
14	플랜트설비 일위대가표 작성하기	3			
15	배관설비 개략견적 작성하기	3			
16	플랜트설비 개략견적 작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업용 보일러와 가정용 보일러의 시공 및 취급, 열정산을 할 수 있도록 하여 산업 현장에서 바로 적용하도록 한다.	· 보일러설비실기 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 용량계산하기	3			
2	보일러성능(난방부하)계산하기	3			
3	보일러출력 및 열정산하기	3			
4	순환수두계산 및 팽창탱크 계산하기	3			
5	공기방출기 및 방열기쪽수 계산하기	3			
6	보일러시공도면 작성하기	3			
7	Clean-steam시스템 계통도작성하기	3			
8	Clean-steam시스템 실험하기	3			
9	탈기수와 RO수처리 계통도작성 하기	3			
10	보일러 탈기수처리 실험하기	3			
11	보일러 시퀀스제어 회로도 구성하기	3			
12	보일러 제어회로 실험하기	3			
13	보일러연소 설비 취급하기	3			
14	보일러 열관리 실험하기	3			
15	보일러 취급 실험실습	3			
16	보일러 파열사고 원인분석 및 대책	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 석유화학 및 열병합 발전, 원자력 분야의 플랜트설비 구조물을 제작하여 산업현장에서 바로 적용하도록 한다.	· 철구조물제작실기 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 구조물 만들기	3			
2	기계 구조물 만들기				
3	파이프 구조물 만들기	3			
4	파이프 구조물 만들기				
5	용접 구조물 만들기	3			
6	용접 구조물 만들기				
7	형강 만들기	3			
8	형강 만들기				
9	H형강 구조물 접합부 만들기	3			
10	H형강 구조물 접합부 만들기				
11	H형강 구조물 접합부 만들기				
12	셀 구조의 접합부 만들기	3			
13	셀 구조의 접합부 만들기				
14	응용 구조물 만들기	3			
15	응용 구조물 만들기				
16	응용 구조물 만들기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
품질검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접구조물에 대해 승인된 비파괴검사 계획서(NDT Plan)에 따라 비파괴검사(표면검사 및 체적검사)를 통하여 건정성을 평가할 수 있다 .	· 비파괴검사1,2 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	방사선 투과 시험 원리	3			
2	방산선 투과 시험장비 구성	3			
3	방사선투과 시험 장비사용법	3			
4	방사선투과 시험 사용시 주의사항	3			
5	방산선 투과 장비 셋팅하기	3			
6	방사선 투과 운전 시험하기	3			
7	방산선 투과 시험 결과 분석하기	3			
8	방산선 투과 시험 결과 분석하기				
9	초음파탐상 시험 원리	3			
10	초음파탐상 시험 장비 구성	3			
11	초음파탐상 시험 장비사용법	3			
12	초음파탐상 사용시 주의사항	3			
13	초음파탐상 장비 셋팅하기	3			
14	초음파탐상 운전 시험하기	3			
15	초음파탐상 시험 결과 분석하기	3			
16	초음파탐상 시험 결과 분석하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
AI냉동설비운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동장치 제작 및 설치하여 기밀시험, 진공시험, 가스충전하여 냉동장치를 운영할 수 있다.	· 공기조화설비 (한국폴리택대학 교재) · 자체 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI의 개념 및 냉동장치 자동제어의 개념	3			
2	냉동장치 배치 및 부속장치 배관 연결 시공	3			
3	플레어 이음 및 동관용접 작업	3			
4	기밀시험 및 진공작업 가스 충진작업	3			
5	시퀀스 전기제어 제작	3			
6	냉동제어 장치 연결 및 가동	3			
7	AI를 활용한 냉동장치 운전제어	3			
8	AIot 를 활용한 모리엘선도 분석 및 작성	3			
9	AI를 활용한 냉동장치 운전 결과 성능 및 효율 분석	3			
10	시스템 에어컨의 개념	3			
11	시스템 에어컨 실내기 / 실외기 설치	3			
12	시스템 에어컨 실내기 / 실외기 배관시공	3			
13	시스템 에어컨 기밀시험 및 진공	3			
14	시스템 에어컨 제어 장치 설치	3			
15	시스템 에어컨 냉매 충전 및 가동	3			
16	시스템 에어컨 배관 헤체 및 정리	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	10			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	현장실습 관계서류 최종 정리	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 자동화설비보전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장실무1학년 과정을 통해 습득한 지식을 산업체에 적용, 현장실무능력 배양

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	10			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	현장실습 관계서류 최종 정리	10			